1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
INGENIERIAS	INGENIERIA DE SISTEMAS	5

REGION DE FORMACIÓN	Profesional Especifica			
CÓDIGO DEL CURSO				
NOMBRE DEL CURSO	Formulación y Evaluación de Proyectos			
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	X	PRÁCTICO	X
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES		PRÁCTICA PROFESIONAL	
N° CRÉDITOS	2			
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X	ELECTIVO	
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	48	**HORAS TOTALES TEÓRICAS**	32	
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS	16	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	48			
TOTAL, DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	96			
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	Español			

MODALIDAD						
PRESENCIAL	X	VIRTUAL		COMBINADA		

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	**CURSO**

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**NOMBRES Y APELLIDOS**
1093775569	Eddy Ortiz Ramirez

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El ingeniero de sistemas debe conocer las herramientas y la manera adecuada de abordar las tareas que la empresa se plantee para lograr sus objetivos organizacionales. Por ello, la temática de este curso trata de mostrar las técnicas adecuadas para formular, evaluar y gestionar los proyectos, base del desarrollo y por lo tanto de las decisiones de la compañía.

Es indispensable que a nivel profesional se identifiquen proyectos de inversión social que permitan cerrar la brecha tecnológica actual, permitiendo el acceso a las TIC para que las comunidades vulnerables puedan ser competitivas y generen oportunidades que mejoren su calidad de vida. Es por ello que el profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar con alta preparación tecnológica, integrada con habilidades blandas y gerenciales, puedan no solo formular, ejecutar sino también evaluar el impacto esperado en estos proyectos.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

¿Cómo gestionar eficientemente el proceso de diseño y desarrollo de software, aplicando principios, modelos y metodologías específicas, para resolver problemas complejos y asegurar que los productos finales cumplan con las necesidades y expectativas del cliente, cumpliendo con estándares de calidad, buenas prácticas y consideraciones globales, económicas, ambientales y sociales?

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Formar profesionales con capacidad para formular, Gestionar proyectos TIC, y evaluar las tecnologías de la información en contextos multidisciplinarios y multiculturales con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social desde una perspectiva crítica, integradora y ética.

El programa de Ingeniería de Sistemas, en coherencia con el Horizonte Pedagógico Socio Crítico de la Universidad Simón Bolívar, se identifica con el concepto de competencia como una noción que incluye un diálogo entre el objeto socio-profesional al que sirve utilitariamente y el objeto de estudio que la provee de significado y sentido. La competencia implica saber ser, saber conocer y saber hacer, teoría y práctica, conocimiento y acción, reflexión y acción. Esta concepción encierra la idea de que no se trata de preparar a los Estudiantes para realizar una determinada tarea, sino que, desde la Universidad, se puedan ofrecer experiencias formativas que aseguren que se pueda ser competentes para unas tareas diferentes, en circunstancias distintas y desconocidas, en contextos inestables e imprevisibles.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Ingeniería del Software	Diseñar y desarrollar software de calidad, mediante la gestión eficiente del proceso, aplicando principios, modelos y metodologías para la solución de problemas complejos, asegurando que los productos finales cumplan las necesidades y expectativas del cliente bajo estándares de calidad, buenas prácticas en concordancia con el contexto global, económico, ambiental y social.	Resolver problemas complejos en el campo de la Ingeniería del software, aplicando principios de las ciencias, matemáticas e ingeniería. Aplicar metodologías de diseño de ingeniería para producir soluciones de software con calidad, que satisfagan necesidades específicas de los stakeholders, teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. Establecer metas, planes de trabajo y cumplimiento de objetivos para la ejecución de proyectos orientados al análisis, diseño y desarrollo de software bajo estándares de calidad y buenas prácticas, que permitan el funcionamiento efectivo en un equipo cuyos miembros promueven un liderazgo compartido, creando entornos colaborativos e inclusivos.	Trabajo Escrito, Prácticos y Sustentaciones - Quiz/Examen, Informe, Software, Proyecto – Revisión de Trabajo Individuales y Grupales.

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA ELCURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Comprende los conceptos claves, las metodologías, los enfoques y los modelos utilizados en este campo.	Identifica Criterios de diseño según los requerimientos y restricciones Identifica y selecciona estrategias apropiadas de aprendizaje	Trabajos Escritos Trabajos Prácticos Sustentaciones
Saber Hacer: Aplica el conocimiento teórico en la práctica.	Genera Alternativas de solución a partir de los criterios identificados Selecciona la alternativa de solución teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales del contexto Diseña detalladamente la solución con base a los requerimientos identificados	Trabajos Escritos Trabajos Prácticos Sustentaciones
Saber Ser: Desarrolla una mentalidad ética, ser consciente de la responsabilidad social y ambiental de los proyectos.	Encuentra y analiza nueva información Integra y aplica nuevo conocimiento	Trabajos Escritos Trabajos Prácticos Sustentaciones

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE NO PRESENCIAL POR UNIDADES

UNIDAD 1	Selección y definición del proyecto
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	21
TEMAS	- Tipos de Proyecto - Ciclo de Vida de los proyectos - Marco de Origen de un Proyecto - Beneficiarios del Proyecto - Entidad Ejecutora - Necesidades para satisfacer - Justificación del Proyecto - Metodología para la elaboración - Marco lógico
TRABAJO INDEPENDIENTE	Revisión de artículos científicos, profundización de metodologías similares.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	14
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Equipos de Trabajo
EVALUACIÓN	Realización de práctica en laboratorio, trabajo grupal y Sustentaciones.

UNIDAD 2	Estudio de Mercado y Estudio Técnico
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	15
TEMAS	- Antecedentes

	- Estructura del mercado - El Producto - El Cliente - La Demanda - La Oferta - El precio - La distribución - Pronósticos del mercado - Tamaño del Proyecto - Localización - Ingeniería del proyecto
TRABAJO INDEPENDIENTE	Aplicación de técnica de recolección de datos
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	10
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Equipos de Trabajo
EVALUACIÓN	Realización de práctica en laboratorio, trabajo grupal y Sustentaciones.

UNIDAD 3	Ejecución y evaluación de resultados
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	9
TEMAS	- Gerenciamiento del proyecto - Evaluación de resultados
TRABAJO INDEPENDIENTE	Análisis de diferentes estándares de Calidad de Software,
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	6
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Equipos de Trabajo
EVALUACIÓN	Realización de práctica en laboratorio, trabajo grupal y Sustentaciones.

8. MÉTODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Teniendo como referente el Horizonte Pedagógico Socio - Crítico de la Universidad Simón Bolívar, los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo del presente curso, pretenden fomentar el diálogo como forma de estimular el saber, la problematización del conocimiento, entre otros aspectos presentes en nuestro HPSC. Así pues, se complementarán las clases magistrales, con estrategias de participación del estudiante como: debates, exposiciones, talleres, estudios de casos; revisión de bibliografía especializada.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Investigación	Rastrea información relevante y/o registros históricos de proyectos, para la adecuada planificación y documentación de proyectos de diferentes tipos y contextos.
Internacionalización	Forma parte de los equipos de proyectos internacionales que involucran equipos de diferentes culturas y contextos. La sensibilidad cultural y la capacidad de trabajar en equipos multiculturales son fundamentales.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Lecturas críticas de material científico
- Exposiciones con análisis de caso
- Investigación en ingeniería
- Gestión de proyectos tecnológicos

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS PARA EVALUAR	**Diseño y Desarrollo de Software** **Juicio ético**	**Diseño y Desarrollo de Software** **Juicio ético**	**Diseño y Desarrollo de Software** **Juicio ético**
RESULTADOS DEAPRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Aplicar metodologías de diseño de ingeniería para producir soluciones de software con calidad, que satisfagan necesidades específicas de los stakeholders, teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. Proponer alternativas de solución a situaciones desde distintas dimensiones, fundamentadas en una visión justa y consciente de la construcción de una sociedad ética.	Aplicar metodologías de diseño de ingeniería para producir soluciones de software con calidad, que satisfagan necesidades específicas de los stakeholders, teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. Proponer alternativas de solución a situaciones desde distintas dimensiones, fundamentadas en una visión justa y consciente de la construcción de una sociedad ética.	Aplicar metodologías de diseño de ingeniería para producir soluciones de software con calidad, que satisfagan necesidades específicas de los stakeholders, teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. Proponer alternativas de solución a situaciones desde distintas dimensiones, fundamentadas en una visión justa y consciente de la construcción de una sociedad ética.
EVIDENCIAS DE LAEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Trabajos Escritos Trabajos Prácticos Sustentaciones	Trabajos Escritos Trabajos Prácticos Sustentaciones	Trabajos Escritos Trabajos Prácticos Sustentaciones
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓNDEL PARCIAL	Revisión de Trabajo Individuales y Grupales.	Revisión de Trabajo Individuales y Grupales.	Revisión de Trabajo Individuales y Grupales.
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	Retroalimentación descriptiva en los juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes en la actividad.	Retroalimentación descriptiva en los juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes en la actividad.	Retroalimentación descriptiva en los juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes en la actividad.

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Baca, G. (2002).	BIBLIOTECA	ESPAÑOL	Evaluación de Proyectos. Análisis y Administración del Riesgo.	NA
Baca, G. (2007).	BIBLIOTECA	ESPAÑOL	Fundamentos de Ingeniería Económica	NA
Banco Interamericano de Desarrollo / Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) (1999-2000).	BIBLIOTECA	ESPAÑOL	Proyecto Apoyo para el Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Países de América Latina y el Caribe	NA
Banco Mundial (2001).	BIBLIOTECA	INGLES	Selected Tools and Techniques. En Social Development Paper no. 36. Social Development Department	NA
Marcial Córdoba Padilla (2011)	BIBLIOTECA	ESPAÑOL	Formulación y evaluación de Proyectos. Segunda edición.	NA

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Exposición magistral sobre la introducción al concepto de Formulación y evaluación de proyectos	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
2	Exposición magistral sobre Tipos de Proyectos	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
3	Exposición magistral sobre Ciclo de vida de los proyectos	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
4	Exposición magistral sobre Marco de Origen de un Proyecto	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
5	Exposición magistral sobre Beneficiarios del Proyecto	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
6	Exposición magistral sobre Entidad Ejecutora y Necesidades para satisfacer	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
7	Primer parcial. Apropiación de conceptos y Caso práctico	3	Clase Teórico Práctica - Parcial	Laboratorio
8	Exposición magistral sobre Justificación del Proyecto y Metodología para la elaboración del proyecto	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
9	Exposición magistral sobre Marco lógico	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
10	Exposición magistral sobre Antecedentes Y Estructura del mercado	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
11	Exposición magistral sobre El Producto, El Cliente, La Demanda, La Oferta, El precio y La distribución	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
12	Exposición magistral sobre Pronósticos del mercado	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
13	Segundo parcial. Apropiación de conceptos y Caso práctico	3	Clase Teórico Práctica - Parcial	Laboratorio
14	Definición del Tamaño del Proyecto y Localización	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
15	Exposición magistral sobre Ingeniería del proyecto	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio
16	Exposición magistral sobre Gerenciamiento del proyecto y Evaluación de resultados	3	Clase Teórico Práctica	Laboratorio